

**PENDAMPINGAN PEMBUATAN ECO-ENZYME DARI
LIMBAH KULIT PISANG BAGI SISWA SMK
BULAKAMBA KABUPATEN BREBES UNTUK
MENINGKATKAN KETERAMPILAN DALAM
MENGOLAH LIMBAH**

“Program Kemitraan Masyarakat”



LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dilaksanakan Sebagai Bentuk Pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Oleh :

Nama	NIPY
1. Wilda Amananti, S.Pd.,M.Si	10.015.248
2. Dr. Aldi Budi Riyanta, S.Si.M.T	12.013.167
3. Inur Tivani, S.Si., M.Pd	09.015.239
4. Nabila Amelia Syaputri	23080029
5. Nurdila Pramesty Desy Ananda	23080005

**PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL
JANUARI 2025**

**SK Direktur Nomor : 015.05/PHB/ I/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024
Surat Perjanjian Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

Nomor : 003.16/P3M.PHB/XI/2023 Tanggal 23 November 2023
HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Pendampingan Pembuatan Eco-Enzyme
Dari Limbah Kulit Pisang Bagi Siswa Smk Bulakamba Kabupaten Brebes
Untuk Meningkatkan Keterampilan Dalam Mengolah Limbah
2. Jenis Pengabdian : Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama Lengkap : Wilda Amananti, S.Pd.,M.Si
 - b. NIPY : 10.015.248
 - c. NIDN : 0605128902
 - d. Disiplin Ilmu : Ilmu Fisika
 - e. Pangkat/Golongan : IIIC
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor
 - g. Jabatan Struktural : Staff P3M
 - h. Program Studi : DIII Farmasi
 - i. *Contact Person* : 085885470130
4. Jumlah Anggota : 4 orang (2 dosen, 2 mahasiswa)
 - a. Anggota 1 : Dr. Aldi Budi Riyanta, S.Si.M.T
 - b. Anggota 2 : Inur Tivani, S.Si., M.Pd
 - c. Anggota 3 : Firda Aulia
 - d. Anggota 4 : Nur Baety
5. Lokasi Kegiatan : SMA 2 Kota Tegal
 - Alamat : JL. Lumba-Lumba No. 24
 - Desa : Tegalsari
 - Kecamatan : Tegal Barat
 - Kota : Tegal
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Jumlah Dana : Rp. 3.500.000,-

Tegal, 26 Januari 2025

Ketua Tim Pelaksana
Pengabdian Masyarakat

Menyetujui,
Ketua Program Studi DIII Kebidanan
Politeknik Harapan Bersama Tegal

Wilda Amananti, S.Pd.,M.Si

apt. Sari Prabandari, S.Farm., M.M s
NIPY. 08.015.223

NIPY. 10.015.248

PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak pernah dibuat oleh tim pelaksana pengabdian lain dengan tema, judul, isi, metode, objek pengabdian yang sama.
2. Dalam Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Tegal, 26 Januari 2024

Ketua Tim Pelaksana
Pengabdian Masyarakat,

Wilda Amananti, S.Pd., M.Si
NIPY. 10.015.248

Anggota Pelaksana Pengabdian Masyarakat			
Edukasi Dan Pelatihan Pembuatan Eco Enzyme Bagi Siswa Sma 2 Tegal Untuk Meningkatkan Keterampilan Dalam Mengolah Limbah Kulit Jeruk			
No	Nama	NIPY	Tanda Tangan
1	Inur Tivani, S.Si., M.Pd	09.015.239	1
2	Dr. Aldi Budi Riyanta, S.Si., M.T	12.013.167	2
2	Firda Aulia	22080022	3
3	Nur Baety	22080005	4

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga tim pelaksana dapat menyelesaikan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Pendampingan Pembuatan Eco-Enzyme Dari Limbah Kulit Pisang Bagi Siswa Smk Bulakamba Kabupaten Brebes Untuk Meningkatkan Keterampilan Dalam Mengolah Limbah”. Pada kesempatan ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada yang kami hormati :

1. Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal
2. Wakil Direktur I, dan II
3. Ketua Program Studi DIII Kebidanan
4. Ketua P3M
5. SMK N 1 Bulakamba

Tim pelaksana menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat kekurangan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua civitas Politeknik Harapan Bersama Tegal dan mitra kegiatan.

Tegal, 26 Januari 2025

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat
Ketua,

Wilda Amananti, S.Pd.,M.Si

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran.....	x
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Luaran Kegiatan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Remaja.....	5
2.2 Premenstrual Syndrome.....	5
2.3 Aktivitas Fisik.....	8
2.4 Indeks Massa Tubuh.....	8
2.5 Gizi Seimbang.....	9
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	11
3.1 Khalayak Sasaran.....	11
3.2 Metode Kegiatan	11
3.3 Kerangka Pemecahan Masalah	11
3.4 Realisasi Pemecahan Masalah	11
BAB IV HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN.....	14

a. Hasil Kegiatan.....	14
b. Pembahasan	18
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	21
1.1 Kesimpulan.....	21
1.2 Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan masalah.....	11
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Gejala PMS.....	6
Tabel 2.1	Porsi Makan pada Wanita	9
Tabel 4.1	Pengetahuan Remaja Putri Sebelum pemberian Pendidikan Kesehatan.....	14
Tabel 4.2	Pengetahuan Remaja Putri Setelah pemberian Pendidikan Kesehatan	16
Tabel 4.3	Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Sebelum dan Setelah pemberian Pendidikan Kesehatan	17
Tabel 4.4	Umpan balik kegiatan PkM.....	18

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK
2. Realisasi Anggaran
3. Struktur Organisasi
4. Peta Lokasi
5. Surat ijin Kegiatan
6. Surat Tugas
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas
8. Absensi Petugas
9. Absensi Peserta
10. Dokumentasi Kegiatan
11. Publikasi Media Elektronik
12. HKI

ABSTRAK

Eco-enzyme merupakan salah satu solusi untuk pengolahan limbah organik. *Eco-enzyme* merupakan hasil dari fermentasi anaerob dari limbah sayur dan buah-buahan. Limbah organik seperti kulit jeruk bisa dijadikan bahan *eco-enzyme*. Pembuatan *eco-enzyme* ini tidak memerlukan alat-alat yang rumit dan dapat dilakukan oleh langsung oleh masyarakat tanpa preparasi mumpuni. *Eco-enzyme* ini juga terbukti dapat meminimalkan dampak virus dan menjadi solusi saat pandemi *covid-19*. *Eco-enzyme* juga dapat dimanfaatkan menjadi berbagai hal seperti handsanitizer, pembersih closed, pupuk tanaman bahkan untuk sterilisasi air. Sehingga, pembuatan *eco-enzyme* ini perlu disosialisasikan ke Masyarakat. SMA 2 Tegal telah bekerjasama dengan Politeknik Harapan Bersama. Seyogyanya sebagai salah satu pendidikan tinggi vokasi di wilayah Tegal perlu untuk memberikan kontribusi atas kerjasama yang sudah terjalin. Salah satu kegiatan yang bias dilakukan yaitu membekali siswa dengan keterampilan salah satunya mengolah limbah organik seperti kulit jeruk untuk dijadikan *eco-enzyme*. Selain keterampilan, siswa juga dapat membekali diri dengan skill enterpreuner dengan mengenalkan *eco-enzyme* dilingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Pada kegiatan PKM ini, ekoenzim yang digunakan berbahan limbah kulit jeruk. Limbah tersebut banyak ditemukan di lingkungan sekitar sehingga pemanfaatannya sebagai produk ekoenzim dapat meminimalisasi limbah yang dibuang ke lingkungan. Kulit jeruk kaya vitamin C dan pada kulit jeruk banyak memiliki kandungan minyak atsiri dan pektin.

Kata Kunci: *Eco-enzyme, Kulit Jeruk, Pengabdian Masyarakat.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Eco-enzyme merupakan salah satu solusi untuk pengolahan limbah organik (1). Eco-enzyme merupakan hasil dari fermentasi anaerob dari limbah sayur dan buah-buahan (2,3). Limbah organik seperti kulit jeruk bisa dijadikan bahan eco-enzyme (4). Pembuatan eco-enzyme ini tidak memerlukan alat-alat yang rumit dan dapat dilakukan oleh langsung oleh masyarakat tanpa preparasi mumpuni (5). Eco-enzyme ini juga terbukti dapat meminimalkan dampak virus dan menjadi solusi saat pandemi covid-19 (6). Eco-enzyme juga dapat dimanfaatkan menjadi berbagai hal seperti handsanitizer, pembersih closed, pupuk tanaman bahkan untuk sterilisasi air (7,8). Sehingga, pembuatan eco-enzyme ini perlu disosialisasikan ke masyarakat.

Sampah organik menjadi permasalahan jika tidak dikelola. Berbagai macam sampah organik telah menimbulkan berbagai masalah (9). Adanya bau yang menyengat karena proses pembusukan menjadi salah satu permasalahan. Bau yang menyengat akibat adanya produksi metana dan H₂S yang tak terkendali berpotensi menyebabkan polusi (10). Metana merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca selain gas tersebut mudah terbakar (11).

Kulit jeruk sudah diketahui menjadi salah satu bahan baku eco-enzyme yang potensial (12). Flavonoid, fenol dan beberapa vitamin menjadi alasan limbah kulit jeruk cocok menjadi bahan baku eco-enzyme (11). Limbah kulit jeruk juga mudah diperoleh, dikarenakan jeruk sendiri merupakan salah satu buah yang tidak mengenal musim. Sehingga potensi menjadi bahan baku eco-enzyme juga besar (13).

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini menjadi salah satu fokus Kemendikbudristek karena diyakini dapat mencapai visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan

berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Dalam implementasinya, Kemendikbudristek sudah menentukan beberapa tema Proyek Profil Pelajar Pancasila yang dapat digunakan pada jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK.

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini menjadi salah satu fokus Kemendikbudristek karena diyakini dalam mencapai visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Melalui proyek ini, siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar dalam situasi yang tidak formal, struktur belajar yang lebih fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar. Dengan begitu, berbagai kompetensi yang mereka miliki akan lebih terasah. Dalam implementasinya, Kemendikbudristek telah menetapkan tujuh tema Proyek Profil Pelajar Pancasila untuk SD maupun SMA. Khusus untuk SMK, Kemendikbudristek menetapkan tujuh tema pilihan dan dua tema wajib sehingga total tema Proyek Profil Pelajar Pancasilanya menjadi sembilan macam tema antara lain Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Bhinneka Tunggal Ika, Bangunlah Jiwa dan Raganya, Suara Demokrasi, Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI, Kewirausahaan, Kebekerjaan (Tema Wajib untuk SMK/MAK), Budaya Kerja (Tema Wajib untuk SMK/MAK). Diantara ke tujuh tema tersebut pelatihan pembuatan ekoenzim masuk dalam katagori tema gaya hidup berkelanjutan

1.2 Permasalahan Mitra

Kurikulum merdeka atau yang sebelumnya dikenal dengan kurikulum prototipe sudah diresmikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai tahun ajaran 2022/2023 (Kemendikbud, 2022). Cara agar Kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan baik yaitu pertama dari menyamakan persepsi untuk terciptanya satu visi.

Lalu diterapkan kurikulum tersebut dengan perlahan, setelah itu dievaluasi jika terjadi suatu masalah. Sehingga progres baru akan berdampak pada guru, instansi terkait, dan juga siswa. (Subandrio, 2021).

Dalam penerapan kurikulum merdeka, siswa dituntut untuk membuat atau melaksanakan suatu proyek. Dengan kegiatan proyek tersebut, siswa dapat mengembangkan keterampilan dan potensi diri melalui berbagai bidang. Kegiatan proyek pada kurikulum merdeka ini yaitu salah satunya dengan melaksanakan kegiatan P5. Kegiatan P5 merupakan suatu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan P5 dapat dilakukan dengan melalui 3 tahapan yaitu tahapan konseptual dan tahapan kontekstual. Dalam kegiatan P5 ini siswa/siswi diberikan keleluasaan belajar dengan keadaan formal, struktur belajar lebih fleksibel sekolah dapat menyesuaikan dalam pembagian waktu, sehingga terjadi kegiatan belajar yang lebih aktif karena peserta didik terlibat langsung dengan lingkungan sekitar yang bertujuan untuk menguatkan berbagai kompetensi pada Profil Pelajar Pancasila (Rachmawati, N., A. Marini., 2022). Pelaksanaan kegiatan P5 merupakan salah satu penerapan pembelajaran terdiferensiasi, yaitu proses penyesuaian terhadap minat preferensi belajar, kesiapan siswa sehingga mendapatkan hasil belajar yang baik (Marlina, 2019). Pembelajaran terdiferensiasi harus direncanakan dengan Pelatihan mengenai *eco-enzyme* diperlukan untuk siswa-siswa SMA 2 Tegal. Beberapa alasan menjadi penting seperti siswa SMA akan mampu meningkatkan pemahaman tentang pengolahan sampah organik, siswa juga akan memahami berbagai manfaat dari *eco enzyme* selain itu adanya juran kesehatan di SMA 2 Tegal merupakan upaya sinergis dengan tema pengabdian yang akan dilakukan.

1.3 Tujuan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Prodi DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan siswa tentang pemanfaatan limbah organik menjadi *eco enzyme* yang memiliki banyak manfaat

- b. Meningkatkan pengetahuan tentang pembuatan ecoenzym dari limbah kulit jeruk

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh responden dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

- a. Memperoleh pengetahuan tentang sindrom premenstruasi dan penanganannya
- b. Memperoleh pengetahuan tentang pentingnya aktivitas fisik
- c. Memperoleh pengetahuan tentang mengecek IMT dan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang

1.5 Luaran Kegiatan

a. Luaran

- 1) Video sebagai media pendidikan kesehatan
- 2) HKI *Video*

b. Publikasi

- 1) Artikel ilmiah hasil kegiatan pengabdian masyarakat pada “Jurnal Masyarakat Mandiri” Universitas Muhammadiyah Mataram, Terakreditasi sinta 3.
- 2) Media massa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Remaja

a. Definisi

Masa remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual.[2]

b. Tahapan Remaja

Berdasarkan proses penyesuaian menuju kedewasaan, ada 3 tahap perkembangan remaja[3] yaitu:

- 1) Remaja awal (*Early Adolescent*) umur 12-15 tahun
- 2) Remaja madya (*Middle Adolescent*) berumur 15-18 tahun
- 3) Remaja akhir (*Late Adolescent*) berumur 18-21 tahun

2.2. Premenstrual Syndrome

a. Definisi

Premenstrual syndrome (PMS) ialah gangguan siklus menstruasi yang terjadi pada wanita usia subur dalam usia reproduksinya, biasanya terjadi secara reguler sekitar hari ke 7-14 sebelum datangnya menstruasi, saat fase

luteal lalu berangsur-angsur menghilang begitu dimulainya menstruasi dan dapat berlanjut setelahnya.[4]

b. Gejala

PMS ditandai dengan adanya gejala seperti gangguan fisik, psikis, hingga perubahan perilaku namun setiap individu memiliki gejala yang berbeda. Gejala PMS yang sering terjadi diantaranya rasa cemas yang berlebih, mudah marah, nyeri pada payudara, peningkatan atau penurunan nafsu makan, mual muntah, muncul jerawat, nyeri pinggang dan punggung, hingga penurunan kesadaran. Jika tidak segera diatasi akan mengakibatkan gangguan aktivitas sehari-hari, masalah kejiwaan akut dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kasus kecelakaan hingga bunuh diri.[5]

Tabel 2.1 Gejala PMS[6]

No.	Gejala Fisik	Gejala Psikis
1.	Perut kembung	Suasana hati yang tidak menentu, putus asa dan pikiran yang tertekan
2.	Nyeri payudara	Perasaan cemas, tertekan, gelisah
3.	Sakit kepala	Perasaan yang labil yang ditandai dengan perasaan sedih yang tiba-tiba
4.	Kejang atau bengkak pada kaki	Mudah marah dan adanya gangguan interpersonal
5.	Nyeri panggul	Perasaan subjektif yang tidak terkontrol
6.	Hilang koordinas	Paranoid
7.	Perubahan nafsu makan	Iritabilitas
8.	Insomnia/hypersomnia	Kelemahan dan merasa tidak aman
9.	Kenaikan berat badan	Perasaan bersalah dan keinginan menyendiri
10.	Palpitasi	Suka menangis dan agresif atau pemberontakan

c. Etiologi

Etiologi sindrom pramenstruasi tidak pasti. Karena gejala PMS terjadi bersamaan dengan fluktuasi hormonal dari siklus menstruasi, disproporsi hormonal seperti kelebihan estrogen dan defisiensi progesteron telah diusulkan. Gejala juga terkait dengan serotonin untuk dihubungkan sebagai faktor etiologi utama. Estrogen terdiri dari tiga hormon utama:

estron, estradiol, estriol, estradiol adalah yang paling kuat. Tingkat estrogen yang berfluktuasi selama fase luteal adalah yang bertanggung jawab atas perubahan suasana hati wanita. Uji klinis telah menunjukkan bahwa prekursor serotonin meningkat secara signifikan antara hari ke 7 hingga 11 dan 17 hingga 19 dari siklus menstruasi. Hal ini menunjukkan bahwa PMS terkait erat dengan gangguan mood melalui regulasi estrogen-serotonin.[7]

Menurut studi biologi molekuler, penurunan estrogen menyebabkan hipotalamus melepaskan norepinefrin, yang memicu penurunan asetilkolin, dopamin, dan serotonin yang menyebabkan insomnia, kelelahan, depresi, yang merupakan gejala umum PMDD dan PMS.[7]

d. Patofisiologi

Diperkirakan bahwa PMS kemungkinan dipengaruhi oleh aksi progesteron pada neurotransmitter seperti asam gamma-aminobutirat (GABA), opioid, serotonin, dan katekolamin. Defisiensi serotonin yang sudah ada sebelumnya dengan peningkatan sensitivitas progesteron juga dianggap bertanggung jawab atas gangguan ini. Peningkatan kadar prolaktin atau peningkatan sensitivitasnya terhadap efek prolaktin, perubahan metabolisme glukosa, fungsi aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA) abnormal, resistensi insulin, dan defisiensi elektrolit nutrisi tertentu, dan faktor genetik memiliki peran dalam PMS. Stres memperkuat aktivitas simpatis, dan ini menghasilkan nyeri haid dengan meningkatkan intensitas kontraksi rahim secara signifikan.[7]

e. Pengobatan

Pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi PMS[7], sebagai berikut:

- 1) Kombinasi farmakoterapi (seperti NSAID, SSRI, agen ansiolitik, agonis gonadotropin-releasing hormone (GnRH), spironolakton, pil kontrasepsi oral) dengan perawatan nonfarmakologis, terutama terapi kognitif dan perilaku, latihan, terapi pijat, terapi cahaya bersama

dengan diet dan nutrisi modifikasi telah terbukti bermanfaat untuk pengobatan gejala pramenstruasi.

- 2) Modifikasi gaya hidup termasuk olahraga teratur, menghindari peristiwa stres, dan menjaga kebiasaan tidur yang sehat, terutama selama periode pramenstruasi. Peningkatan asupan karbohidrat kompleks meningkatkan tingkat triptofan, prekursor serotonin.
- 3) Studi terbaru tentang kontrasepsi oral kombinasi yang terdiri dari 0,02 mg etinil estradiol dan 3 mg drospirenone (pil hormon majemuk selama 24 hari diikuti oleh pil tidak aktif hormon selama empat hari terakhir) telah menunjukkan perbaikan gejala PMDD

2.3. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik yang rutin atau berolahraga setidaknya 30 menit perhari dapat merangsang *neurotransmitter* dalam memproduksi serotonin dan hormon endorfin untuk memperbaiki suasana hati, mengurangi stres, membantu mengatur *ritme* tidur (sirkadian), mengelola nafsu makan dan membantu sistem pencernaan sehingga mampu menurangi gejala PMS.[8]

Seseorang dengan aktivitas fisik rendah dapat memicu kelainan dari pengeluaran hormon adrenal seperti kortisol. Jumlah kortisol yang berlebihan dalam tubuh itulah dapat memperburuk gejala *premenstrual syndrome*. [9] Namun, gejala tersebut dapat dikurangi dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur yang dapat merangsang otak untuk memproduksi hormon endorfin dan mengurangi produksi hormon kortisol.[8]

2.4. Indeks Massa Tubuh

Wanita dengan obesitas ($BMI \geq 30$) memiliki risiko PMS tiga kali lebih parah dibandingkan dengan wanita tidak obesitas.[10] Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2018 menyebutkan sebanyak 13,5% orang berusia 18 tahun keatas kelebihan berat badan dengan 28,7% mengalami obesitas.

Pada wanita usia subur yang memiliki berat badan kurang atau berlebih dapat menurunkan produksi FSH (*Follicle Stimulating Hormone*) dan LH (*Luteinizing Hormone*) akibat dari penurunan fungsi hipotalamus sehingga tidak dapat memberikan rangsangan terhadap hipofisis anterior yang dapat menyekresi FSH dan LH.[11] Oleh sebab itu, wanita dengan gizi kurang atau berlebih biasanya memiliki gejala premenstrual syndrome yang lebih parah jika dibandingkan yang memiliki gizi normal. Selain itu, prevalensi kejadian anovulasi dapat meningkat apabila mengalami perubahan pada berat badannya (meningkat atau menurun).[12]

2.5. Gizi seimbang

Gizi seimbang adalah susunan hidangan makanan sehari yang terdiri dari berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan porsi yang sesuai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.[13]

Gizi seimbang pada masa remaja sangat menentukan kematangan mereka di masa depan. Pada remaja perempuan asupan makanan harus diperhatikan karena untuk mempersiapkan diri menjadi calon ibu yang akan melahirkan generasi penerus yang lebih baik.[14]

Pesan gizi seimbang untuk remaja[15]:

- a. Biasakan makan 3 kali sehari (pagi, siang dan malam) bersama keluarga
- b. Biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya
- c. Perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan
- d. Biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah
- e. Batasi mengonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin dan berlemak
- f. Biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya dua kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur
- g. Hindari merokok

Tabel 2.2 Porsi Makan pada Wanita

Bahan makanan	Usia 16-18 tahun (2125 Kkal)	Usia 19-29 tahun (2250 Kkal)
Nasi	5 p	5 p
Sayur	3 p	3 p
Buah	4 p	5 p
Tempe	3 p	3 p
Daging	3 p	3 p
Minyak	5 p	5 p
Gula	2 p	2 p

Sumber: Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS), 2014

Keterangan:

1. Nasi 1 porsi = 100 gram
2. Sayuran 1 porsi = 100 gram
3. Buah 1 porsi = 100 gram
4. Tempe 1 porsi = 50 gram
5. Daging 1 porsi = 50 gram

p : porsi

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Khalayak Sasaran

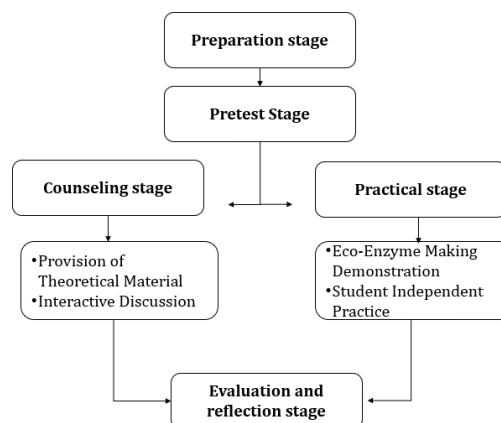
Sasaran utama dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah siswa SMK N 1 Bulakamba, sebanyak 72 orang.

3.2 Metode Kegiatan

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi metode Pemberian materi dan praktek ecoenzym.

3.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

3.4 Realisasi Pemecahan Masalah

Bentuk kegiatan dari kegiatan PKM ini meliputi pengenalan dan pemahaman konsep eco-enzyme. Dalam sesi ini, siswa SMK akan diberikan penjelasan mengenai apa itu eco-enzyme, manfaatnya bagi lingkungan, serta potensi limbah organik seperti kulit pisang yang dapat dijadikan bahan dasar

pembuatan eco-enzyme. Selain itu, akan disampaikan juga bagaimana penggunaan eco-enzyme dapat mengurangi dampak negatif limbah serta mendukung gaya hidup ramah lingkungan.

Langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan teknis tentang cara pembuatan eco-enzyme. Siswa akan dilibatkan secara langsung dalam proses persiapan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti kulit pisang, gula, dan air, serta proses fermentasi yang benar. Para peserta akan dibagi dalam kelompok kecil untuk melakukan simulasi pembuatan eco-enzyme. Dengan pendekatan partisipatif ini, siswa diharapkan dapat memahami setiap tahap pembuatan eco-enzyme secara praktis dan mampu melakukannya sendiri di rumah.

Selain pelatihan teknis, kegiatan ini juga akan memasukkan sesi diskusi interaktif mengenai pentingnya pengelolaan limbah dan penerapan eco-enzyme dalam kehidupan sehari-hari. Siswa akan diajak berdiskusi tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan eco-enzyme di rumah, misalnya sebagai pembersih alami, pupuk organik, atau pengendalian bau pada limbah. Diskusi ini bertujuan untuk membuka wawasan siswa tentang berbagai manfaat eco-enzyme dalam mendukung konsep zero waste.

Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi terhadap keterampilan siswa dalam mengolah limbah kulit pisang menjadi eco-enzyme. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pembuatan eco-enzyme mereka, kemudian dilakukan penilaian oleh tim pendamping. Evaluasi ini penting untuk mengukur seberapa jauh keterampilan siswa meningkat, sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan pada metode yang kurang tepat. Tim pendamping juga akan memberikan umpan balik dan tips agar hasil fermentasi lebih optimal.

Kegiatan akan ditutup dengan sesi refleksi dan tindak lanjut. Siswa akan diminta untuk membuat rencana tindak lanjut pengelolaan limbah organik di lingkungan sekolah maupun rumah masing-masing. Tim pengabdian juga akan memberikan dukungan berupa monitoring berkala untuk memastikan siswa terus mengembangkan keterampilan yang diperoleh. Di akhir kegiatan, siswa diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya

pengelolaan limbah serta mampu secara mandiri memproduksi eco-enzyme dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari..

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan

Kegiatan pendampingan pembuatan eco-enzyme di SMK N 1 Bulakamba berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan 70 siswa yang terbagi ke dalam 10 kelompok, dengan masing-masing kelompok beranggotakan 7 siswa. Seluruh tahapan, mulai dari persiapan, penyuluhan, praktik, hingga evaluasi, dapat dilaksanakan tanpa kendala berarti. Dalam tahap pretest, hasil menunjukkan bahwa pemahaman awal siswa tentang eco-enzyme masih rendah. Nilai rata-rata pretest siswa adalah 68, yang menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan terkait konsep dasar eco-enzyme, bahan baku, serta proses pembuatannya. Setelah kegiatan penyuluhan dan praktik, siswa menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Hal ini terbukti dari hasil post-test yang menunjukkan nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 96. Seluruh siswa mampu menjawab pertanyaan dengan baik, mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang disampaikan.

Peningkatan juga terlihat dari hasil praktik pembuatan eco-enzyme. Sebagian besar kelompok mampu menghasilkan produk dengan kualitas baik sesuai dengan prosedur yang diajarkan. Produk yang dihasilkan memiliki warna, aroma, dan konsistensi yang sesuai dengan kriteria eco-enzyme yang berhasil. Siswa juga menunjukkan antusiasme yang tinggi selama proses pembelajaran, baik dalam sesi penyuluhan maupun praktik. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dan partisipasi aktif dalam diskusi kelompok.

Tahap refleksi mengungkapkan bahwa siswa merasa lebih percaya diri dalam mengolah limbah kulit pisang menjadi produk yang bernilai guna. Mereka juga menyadari pentingnya peran eco-enzyme sebagai solusi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah organik. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif, tidak hanya pada peningkatan pengetahuan

siswa, tetapi juga pada keterampilan praktis mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan eco-enzyme berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peningkatan nilai rata-rata dari 68 menjadi 96 menunjukkan adanya lonjakan pemahaman yang signifikan setelah siswa mengikuti kegiatan ini. Perbedaan 28 poin mencerminkan efektivitas metode penyuluhan dan praktik langsung yang diterapkan dalam kegiatan pendampingan. Nilai awal 68 mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa memiliki pengetahuan dasar yang kurang memadai tentang eco-enzyme. Hal ini wajar mengingat konsep ini mungkin baru bagi siswa dan belum banyak dipraktikkan di lingkungan mereka sebelumnya.

Nilai rata-rata post-test 96 mencerminkan bahwa hampir seluruh siswa mampu memahami dan menguasai materi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis praktik dan pendampingan langsung sangat membantu siswa dalam menyerap pengetahuan. Peningkatan nilai juga menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik. Hal ini terbukti dari hasil produk eco-enzyme yang dihasilkan, yang sebagian besar memenuhi kriteria keberhasilan fermentasi.

Partisipasi aktif siswa selama kegiatan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Diskusi kelompok, tanya jawab, dan praktik mandiri memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka dan mempraktikkannya secara langsung. Refleksi siswa yang menunjukkan peningkatan kepercayaan diri menjadi bukti bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat kognitif, tetapi juga membangun keterampilan sosial dan kepedulian lingkungan. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan vokasi yang tidak hanya berfokus pada kompetensi teknis, tetapi juga membentuk karakter siswa. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan bukti bahwa pengolahan limbah organik seperti kulit pisang melalui pembuatan eco-enzyme dapat menjadi alternatif pembelajaran yang bermanfaat. Dengan pendekatan yang tepat, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga mampu

berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Peningkatan nilai rata-rata siswa menjadi indikator keberhasilan yang nyata dari kegiatan ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Kegiatan pendampingan pembuatan eco-enzyme di SMK N 1 Bulakamba berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam mengelola limbah organik, khususnya kulit pisang. Hal ini terbukti dari peningkatan signifikan nilai rata-rata post-test, dari 68 menjadi 96, yang mencerminkan efektivitas pendekatan teori dan praktik yang digunakan. Selain itu, siswa mampu menghasilkan produk eco-enzyme berkualitas baik, menunjukkan keberhasilan penerapan materi yang diajarkan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat edukasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya pengelolaan limbah sebagai upaya pelestarian lingkungan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi siswa.

5.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, disarankan untuk melakukan pendampingan berkelanjutan agar siswa dapat lebih mengoptimalkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam pembuatan eco-enzyme. Pihak sekolah juga dapat mengintegrasikan materi ini ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler sebagai upaya untuk memperluas dampak positifnya. Selain itu, hasil produk eco-enzyme yang dihasilkan dapat dikembangkan menjadi program kewirausahaan siswa, sehingga memberikan nilai tambah secara ekonomi sekaligus meningkatkan kepedulian mereka terhadap isu lingkungan. Dukungan berupa penyediaan fasilitas dan pelatihan lanjutan juga diperlukan agar kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberi manfaat jangka panjang..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Kartono, *Psikologi Anak, Psikologi Perkembangan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995.
- [2] Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto, 2010.
- [3] I. Nashruna, Maryatun, and R. Wulandari, "Hubungan aktivitas olahraga dan obesitas dengan kejadian sindrom pramenstruasi di desa Pucangmiliran Tulung Klaten," *Gaster J. Ilmu Kesehat.*, vol. 9, no. 1, pp. 65–75, 2012.
- [4] F. Tolossa and M. Bekele, "Prevalence, impacts and medical managements of premenstrual syndrome among female students: Cross-sectional study in college of health sciences, Mekelle University, Mekelle, Northern Ethiopia," *BMC Women's Heal.*, 2014.
- [5] A. D. Purnama, "Hubungan Tingkat Keparahan Pre Menstrual Syndrome dengan Tingkat Kecemasan dan Kualitas Tidur pada Remaja Putri Di SMP Negeri 03 Ampel Gading Kabupaten Malang," Universitas Brawijaya, 2013.
- [6] G. P.R. and S. G.K., "Premenstrual Syndrome," *Treasure Island (FL): StatPearls Publishing*, 2021.
- [7] D. Susanti and R. Hasan, "Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Sindrom Premenstruasi Pada Siswi SMP N 3 Gamping Sleman Yogyakarta," *Med. Respati J. Ilm. Kesehat.*, vol. 15, no. 2, 2020.
- [8] A. Direkvand-Moghadam, "Epidemiology of premenstrual syndrome, a systematic review and meta-analysis study," *J. Clin. Diagnostic Res.*, doi: doi: 10.7860/JCDDR/2014/8024.4021.
- [9] A. Mahishale and J. C. Mesquita, "Association of premenstrual syndrome with body mass index and its effect on quality of life: A cross-sectional study," *J. SAFOG*, 2019, doi: doi: 10.5005/jp-journals-10006-1684.
- [10] M. Mizgier, "The relationship between body mass index, body composition and premenstrual syndrome prevalence in girls," *Ginek. Pol.*, 2019, doi: 10.5603/GP.2019.0048.

- [11] S. N. Rahmawati, “Hubungan antara Status Gizi dengan Premenstrual Syndrome pada Remaja Putri di SMP Negeri 45 Surabaya,” Universitas Airlangga, 2018.
- [12] Persagi, *Kamus Gizi Pelengkap Kesehatan Keluarga*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.
- [13] Susilowati and Kuspriyanto, *Gizi dalam Daur Kehidupan*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- [14] Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Gizi Seimbang*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014.

- [1] A. Dashora, K. Rathore, S. Raj, and K. Sharma, “Synthesis of silver nanoparticles employing *Polyalthia longifolia* leaf extract and their in vitro antifungal activity against phytopathogen,” *Biochem. Biophys. Reports*, vol. 31, no. August, p. 101320, 2022, doi: 10.1016/j.bbrep.2022.101320.
- [2] K. Kartono, *Psikologi Anak, Psikologi Perkembangan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995.
- [3] Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto, 2010.
- [4] I. Nashruna, Maryatun, and R. Wulandari, “Hubungan aktivitas olahraga dan obesitas dengan kejadian sindrom pramenstruasi di desa Pucangmiliran Tulung Klaten,” *Gaster J. Ilmu Kesehat.*, vol. 9, no. 1, pp. 65–75, 2012.
- [5] F. Tolossa and M. Bekele, “Prevalence, impacts and medical managements of premenstrual syndrome among female students: Cross-sectional study in college of health sciences, Mekelle University, Mekelle, Northern Ethiopia,” *BMC Women’s Heal.*, 2014.
- [6] A. D. Purnama, “Hubungan Tingkat Keparahan Pre Menstrual Syndrome dengan Tingkat Kecemasan dan Kualitas Tidur pada Remaja Putri Di SMP Negeri 03 Ampel Gading Kabupaten Malang,” Universitas Brawijaya, 2013.
- [7] G. P.R. and S. G.K., “Premenstrual Syndrome,” *Treasure Island (FL): StatPearls Publishing*, 2021.
- [8] D. Susanti and R. Hasan, “Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Sindrom Premenstruasi Pada Siswi SMP N 3 Gamping Sleman Yogyakarta,” *Med. Respati J. Ilm. Kesehat.*, vol. 15, no. 2, 2020.

- [9] A. Direkvand-Moghadam, "Epidemiology of premenstrual syndrome, a systematic review and meta-analysis study," *J. Clin. Diagnostic Res.*, doi: doi: 10.7860/JCDR/2014/8024.4021.
- [10] A. Mahishale and J. C. Mesquita, "Association of premenstrual syndrome with body mass index and its effect on quality of life: A cross-sectional study," *J. SAFOG*, 2019, doi: doi: 10.5005/jp-journals-10006-1684.
- [11] M. Mizgier, "The relationship between body mass index, body composition and premenstrual syndrome prevalence in girls," *Ginekol. Pol.*, 2019, doi: 10.5603/GP.2019.0048.
- [12] S. N. Rahmawati, "Hubungan antara Status Gizi dengan Premenstrual Syndrome pada Remaja Putri di SMP Negeri 45 Surabaya," Universitas Airlangga, 2018.
- [13] Persagi, *Kamus Gizi Pelengkap Kesehatan Keluarga*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.
- [14] Susilowati and Kuspriyanto, *Gizi dalam Daur Kehidupan*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- [15] Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Gizi Seimbang*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014.

SK PENETAPAN

